

Lötanleitung

LNF 2026 Ampel

Bastel- und Löt- Übung für Kinder
(mit Aufsicht)

Ziel

Du baust eine kleine LED-Ampel mit drei Farben: Rot, Gelb und Grün. Am Ende setzt du eine Knopfzelle ein und testest die Funktionen mit Taste 1 und Taste 2.

Wichtig: Sicherheit zuerst

-
- Arbeite immer mit einer erwachsenen Aufsicht.
- Der LötKolben ist heiß. Berühre nur den Griff, nie die Spitze.
- Lege den LötKolben nur in den Ständer, nie auf den Tisch.
- Arbeite in einem gut gelüfteten Raum und trage eine Schutzbrille.
- Halte Finger und Kabel von der Lötspitze fern.
- Wasche nach dem Löten gründlich die Hände.



Bauteile erkennen

LED-Polarität (sehr wichtig):

- Langes Beinchen der LED -> runder Löt看点 / Lötkontakt (+)
- Kurzes Beinchen der LED -> quadratisches Löt看点 / Lötkontakt (-)

Wenn eine LED falsch herum eingebaut ist, leuchtet sie später nicht.

Material

- Platine LNF Ampel (1)

- 3 LEDs: 1x rot, 1x gelb, 1x grün (2)

- 3 Widerstände (3)

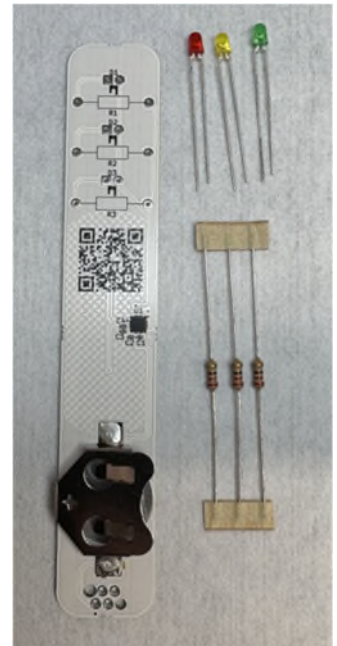
Biegelehre (falls im Set vorhanden) (4)

- Batteriehalter / Clip auf der Platine (Rückseite)

- 1 Batterie (Knopfzelle CR2032)

- Ampel-Halter

- LötKolben, Löt看tin, Seitenschneider (liegen am Arbeitsplatz bereit)



Prozessor (PSoC)

<https://www.infineon.com/part/CY8C4014LQI-421T>

PSoC

(programmierbares System auf Chip)
übernimmt:

- Tastenerkennung
- Ansteuerung der LEDs
- Programmierschnittstelle
- zeitliche Ablauf-Steuerung
- 16kByte Flash
- 2kByte SRAM
- Versorgungsspannung: 1.71V – 5.5V
- 13 Ein- / Ausgänge
- 16MHz Taktfrequenz

Schritt-für-Schritt

1. Arbeitsplatz vorbereiten: Unterlage, Licht, Schutzbrille und Lötständer bereitstellen.
2. Platine ansehen, die Vorderseite und die Rückseite der Ampel erkennen. Die Vorderseite ist jene Seite, welche die Leuchtdioden (LEDs) trägt.



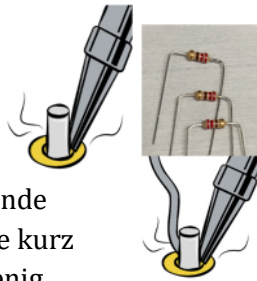
3. Widerstände vorbereiten: Widerstände in die Biegelehre einlegen und die Beinchen im Rastermaß biegen.



4. Widerstände einstecken: Beine umbiegen, durch die markierten Bohrungen stecken, leicht spreizen.

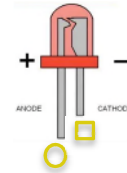


5. Widerstände löten: Lötstelle kurz erwärmen, wenig Lötzinn zuführen, danach Drahtende kürzen.

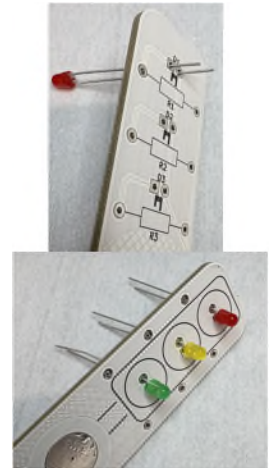


6. LEDs einstecken: Reihenfolge auf der Vorderseite von oben nach unten: Rot, Gelb, Grün.

D1 – rot
D2 – gelb
D3 – grün



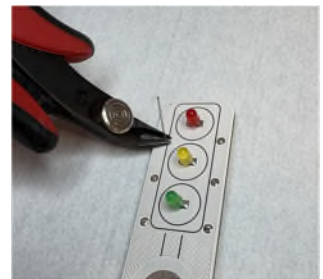
kurzes Beinchen □
langes Beinchen ○



7. LEDs löten.



8. Nun werden die überstehenden Beinchen aller Widerstände und LEDs gekürzt.



9. Alle Lötstellen kontrollieren: Sie sollen glatt und leicht glänzend sein.

10. Knopfzelle CR2032 einlegen (auf richtige Polung achten). Der Plus-Pol ist oben, der Minus-Pol kontaktiert die Platine.



11. Platine in den Ampel-Halter einsetzen.



Typische Fehler und schnelle Hilfe

- LED leuchtet nicht: Polarität prüfen (lang/kurz), Lötstelle nachlöten.
- Mehrere LEDs bleiben aus: Batterie richtig eingesetzt? Batterie voll?
- Wackelkontakt: Matte oder rissige Lötstellen kurz nachlöten.
- Lötbrücke zwischen zwei Pads: Mit sauberer Spitze und wenig Zinn korrigieren.

Hinweis zu den Platinen

Mehr Information zu Deiner Ampel findest du unter

<https://github.com/Infineon/STEM-solderkit>
oder unter diesem QR Code

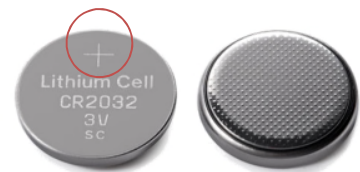


Batterie

Wenn die Batterie Deiner Ampel mal aus ist, bekommst du in vielen Geschäften eine Ersatzbatterie. Frage oder suche nach einer

CR2032 Knopfzelle

Du erkennst die Polung so:
+Pol beschriftet



-Pol ist marmoriert / gepunktet

Der +Pol ist zum Batterie-Clip gerichtet,

ACHTUNG: Der +Pol ist auch auf dem Batterie Clip markiert
der -Pol kontaktiert direkt die Platine.



Viel Freude - Super gemacht!

Dein Team von Infineon wünscht dir viel Freude mit deiner selbst gebastelten Ampel.

Du hast deine erste Ampel gelötet.

Das ist ein wichtiger Schritt in die Welt der Elektronik.

Entdecke Neues –

**glaube an dich und verfolge deine Träume –
vor allem mit Freude!**

So spielst du mit deiner Ampel (Bedienung)

Einschalten



Berühre die silbernen Stellen – Das sind die Tasten zum steuern deiner Ampel



  Deine Ampel schaltest du durch drücken beider Tasten für 3s ein.



Nach dem Einschalten blinkt deine Ampel **gelb**. Die Ampel wartet auf Eingabe.

Party

Drückst du die untere Taste kurz  PARTY!

Alle Lichter blinken!

Fußgänger-Ampel

Bei langem Tastendruck (3s ) bekommst du eine Fußgänger Ampel (**rot** / **grün**)



Ampel



Durch kurzes (1s ) drücken der **oberen Taste** geht deine Ampel  an! (1x)
Drückst Du lange (3s ) dann läuft deine Ampel  5x bevor sie wieder **gelb** blinkt



ROT

STOPP!

Stehenbleiben!



ROT GELB

Gleich geht's los!



GRÜN

Los! Du darfst fahren!



GRÜN BLINKT 4x

Achtung! langsamer werden!



GELB

Jetzt bremsen – stehenbleiben!

 x1 / x5

 / 



Ausschalten

 Ausschalten

Wenn du beide Tasten lange drückst (3s )

blinken alle drei LEDs kurz auf dann schläft die Ampel

 ein



alle Lichter gehen aus



Automatisches – Ausschalten (Timer)

 Wenn du die Ampel für 5 Minuten nicht benutzt (gelb blinkend), dann schläft die Ampel einfach ein  um die  Batterie zu schonen.

Batterie-Laufzeit

Mit einer neuen  Batterie läuft Deine  Ampel etwa 14 Stunden lange. Schalte Sie bitte deshalb ab, wenn du sie nichtmehr verwendest.



 kurzer Tastendruck (1s)
 langer Tastendruck (3s)